

Nama : Alifvia Putri Dewani

NIM : H1D024131

Shift KRS : G

Shift Sekarang : F

Penjelasan Pertemuan 8

Jaringan Syaraf Tiruan - Convolutional Neural Network (CNN)

```
import numpy as np
```

```
import pandas as pd
```

```
import tensorflow as tf
```

```
from tensorflow.keras.models import Sequential
```

```
from tensorflow.keras.layers import Dense, Flatten, Conv2D, MaxPooling2D
```

```
from tensorflow.keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator
```

- `import tensorflow as tf`: Mengimpor library utama TensorFlow, yaitu framework deep learning buatan Google untuk membuat dan melatih model jaringan syaraf.
- `from tensorflow.keras.models import Sequential`: Mengimpor kelas Sequential untuk membuat model neural network linear bertumpuk, di mana lapisan (*layer*) ditambahkan satu per satu secara berurutan.
- `Conv2D`: Lapisan utama CNN untuk melakukan operasi konvolusi 2 dimensi pada gambar guna mengekstrak fitur visual seperti tepi, tekstur, atau bentuk.
- `MaxPooling2D`: Lapisan untuk memperkecil ukuran dimensi spasial (lebar x tinggi) gambar dengan mengambil nilai piksel maksimum, sehingga meringankan komputasi tanpa kehilangan informasi penting.
- `Flatten`: Fungsi untuk mengubah bentuk data matriks multi-dimensi menjadi vektor 1 dimensi (satu baris panjang) agar bisa dialirkan ke lapisan klasifikasi (*Dense layer*).
- `Dense`: Lapisan saraf standar (Fully Connected Layer) tempat proses pengambilan keputusan akhir dilakukan.
- `ImageDataGenerator`: Modul untuk prapemrosesan data gambar seperti normalisasi skala piksel dan pembagian dataset secara otomatis.

```
dataset_path = "./rockpaperscissors"
```

```
train_datagen = ImageDataGenerator(
```

```
    rescale=1./255,
```

```
    validation_split=0.2
```

```
)
```

- `rescale=1./255`: Menormalisasi nilai piksel gambar (yang awalnya berkisar 0-255) menjadi skala 0.0-1.0 agar proses pelatihan model menjadi lebih cepat dan stabil.
- `validation_split=0.2`: Memerintahkan sistem untuk memisahkan 20% data secara otomatis sebagai data validasi (uji), dan 80% sisanya sebagai data latih (training).

```
train_generator = train_datagen.flow_from_directory(
    dataset_path,
    target_size=(150, 150),
    batch_size=32,
    class_mode='categorical',
    subset='training'
)
```

- `flow_from_directory(...)`: Membaca gambar langsung dari folder yang ditentukan di komputer.
- `target_size=(150, 150)`: Mengubah resolusi seluruh gambar secara seragam menjadi 150×150 piksel karena arsitektur CNN memerlukan ukuran input yang konsisten.
- `batch_size=32`: Menentukan jumlah gambar yang dimasukkan ke dalam jaringan saraf dalam satu kali proses komputasi sebelum bobot diperbarui.
- `class_mode='categorical'`: Mengonversi label kelas menjadi bentuk matriks *one-hot encoding* karena target klasifikasi kita lebih dari 2 kelas.
- `subset='training' / subset='validation'`: Menandai generator tersebut mengalirkan data khusus untuk latihan atau khusus untuk validasi.

```
model = Sequential([
    Conv2D(32, (3,3), activation='relu', input_shape=(150, 150, 3)),
    MaxPooling2D(2,2),

    Conv2D(64, (3,3), activation='relu'),
    MaxPooling2D(2,2),

    Conv2D(128, (3,3), activation='relu'),
    MaxPooling2D(2,2),

    Flatten(),
    Dense(512, activation='relu'),
    Dense(3, activation='softmax')
```

)

- Conv2D(32, (3,3), activation='relu', input_shape=(150, 150, 3)):
 - 32: Menggunakan 32 filter/kernel persegi yang berbeda untuk mengekstrak fitur gambar.
 - (3,3): Filter yang bergeser di atas gambar berukuran 3x3 piksel.
 - activation='relu': Fungsi aktivasi *Rectified Linear Unit* untuk mengubah nilai piksel negatif menjadi 0, memberikan sifat non-linear agar model bisa mengenali pola yang rumit.
 - input_shape=(150, 150, 3): Menentukan resolusi input 150x150 piksel dengan 3 kanal warna (RGB). Parameter ini hanya wajib ditulis pada lapisan pertama.
- MaxPooling2D(2,2): Menggunakan filter berukuran 2x2 piksel untuk mengambil nilai terbesar dari area tersebut, memangkas ukuran gambar menjadi setengahnya agar menghemat memori komputer dan menghindari overfitting.
- Filter 64 dan 128: Pada lapisan konvolusi berikutnya, jumlah filter ditingkatkan untuk mempelajari fitur visual yang lebih kompleks dan abstrak di lapisan yang lebih dalam.
- Flatten(): Meratakan output matriks dari blok konvolusi menjadi larik 1D panjang agar siap masuk ke lapisan *Dense*.
- Dense(512, activation='relu'): Hidden layer dengan 512 neuron untuk menggabungkan semua fitur yang telah diekstrak oleh lapisan konvolusi.
- Dense(3, activation='softmax'): Lapisan output terakhir. Angka 3 mewakili 3 kelas (Batu, Gunting, Kertas), dan activation='softmax' mengubah nilai keluaran menjadi nilai probabilitas (persentase) yang jika ditotal berjumlah 1.

model.compile(

loss='categorical_crossentropy',

optimizer='adam',

metrics=['accuracy']

)

- loss='categorical_crossentropy': Fungsi kerugian untuk mengukur seberapa jauh tebakan model dari label asli pada kasus klasifikasi multi-kelas (lebih dari 2 kelas).
- optimizer='adam': Algoritma optimasi untuk memperbarui bobot internal (*weights & biases*) model secara efisien selama latihan agar nilai *loss* mengecil.
- metrics=['accuracy']: Digunakan untuk menampilkan persentase ketepatan model dalam menebak gambar dengan benar pada setiap putaran.

history = model.fit(

train_generator,

validation_data=validation_generator,

epochs=10

)

- `model.fit(...)`: Perintah untuk menjalankan proses pelatihan model.
- `epochs=10`: Model akan membaca dan mempelajari seluruh dataset latihan sebanyak 10 kali putaran penuh.

`val_loss, val_acc = model.evaluate(validation_generator)`

- `model.evaluate(...)`: Menguji performa model yang sudah terlatih menggunakan data validasi yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk memastikan keakuratan aslinya di lapangan.